

Họ và tên thí sinh: SBD: Mã đề thi: 029

PHẦN I. Câu trắc nghiệm có nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn một phương án trả lời.

Câu 1. Nhiệt nóng chảy riêng của đồng là $1,8 \times 10^5$ J/kg (trong điều kiện áp suất tiêu chuẩn). Phát biểu nào dưới đây là đúng?

- A. Khối đồng cần thu nhiệt lượng $1,8 \times 10^5$ J để hoá lỏng hoàn toàn..
B. Mỗi kilôgam đồng toả ra nhiệt lượng $1,8 \times 10^5$ J khi hoá lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy..
C. Khối đồng sẽ toả ra nhiệt lượng $1,8 \times 10^5$ J khi nóng chảy hoàn toàn..
D. Mỗi kilôgam đồng cần thu nhiệt lượng $1,8 \times 10^5$ J để hoá lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy..

Câu 2. Khi cọ xát một miếng kim loại lên sàn nhà thì nội năng của miếng kim loại thay đổi bằng cách nào?

- A. thực hiện lực.. B. thực hiện công.. C. truyền nhiệt.. D. truyền nội năng..

Câu 3. Nhiệt độ vào một ngày mùa thu ở Thành phố Huế là 23°C . Nhiệt độ đó ứng với bao nhiêu độ theo thang nhiệt độ Kelvin?

- A. 296 K.. B. 272 K.. C. 305 K.. D. 308 K..

Câu 4. Khảo sát mô hình khoảng cách, sự sắp xếp và trạng thái chuyển động nhiệt của các phân tử ở các thể khác nhau (rắn, lỏng, khí). Phát biểu nào sau đây là **không** đúng?

- A. Hình 2b mô tả khoảng cách và sự sắp xếp của các phân tử ở thể lỏng..
B. Quá trình chuyển từ thể ở Hình 3 sang thể ở Hình 1 khi được đun nóng gọi là sự thăng hoa..
C. Ở thể lỏng (Hình 2), các phân tử được sắp xếp một cách hoàn toàn có trật tự, chặt chẽ..
D. Hình 1a mô tả khoảng cách và sự sắp xếp của các phân tử ở thể khí..

Câu 5. Nhiệt lượng cần cung cấp để tăng nhiệt độ của vật có khối lượng m (chất làm vật có nhiệt dung riêng c) từ nhiệt độ t_1 lên tới nhiệt độ t_2 được xác định bởi công thức là

- A. $Q = Lm$.. B. $Q = m\lambda$.. C. $Q = mc(t_2 + t_1)$.. D. $Q = mc(t_2 - t_1)$..

Câu 6. Trong bộ dụng cụ thí nghiệm tiêu chuẩn dùng để đo đặc và xác định nhiệt dung riêng của nước lỏng ở trường phổ thông, thiết bị số (4) đóng vai trò cấp dòng năng lượng đun là

- A. nhiệt kế.. B. cân điện tử.. C. nhiệt lượng kế.. D. biến thế nguồn..

Câu 7. Nhiệt lượng cần thiết để làm cho một kilôgam chất lỏng chuyển đổi pha hoàn toàn từ thể lỏng sang thể khí ở nhiệt độ sôi xác định được gọi là

- A. nhiệt nóng chảy riêng.. B. nhiệt hoá hơi..
C. nhiệt dung riêng.. D. nhiệt hoá hơi riêng..

Câu 8. Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá ở 0°C trong điều kiện áp suất tiêu chuẩn 1 atm là $\lambda = 3,34 \times 10^5$ J/kg. Cung cấp một nhiệt lượng có độ lớn $Q = 5,01 \times 10^4$ J cho một khối nước đá đang ở 0°C để làm nó nóng chảy hoàn toàn. Giá trị khối lượng m của khối đá là

- A. 16,7 g.. B. 0,167 g.. C. 0,15 g.. D. 150 g..

Câu 9. Chiều cao của cột thủy ngân trong một nhiệt kế thay đổi theo nhiệt độ. Ứng với hai mốc nhiệt độ tiêu chuẩn 0°C và 100°C thì chiều cao cột thủy ngân lần lượt là 2 cm và 22 cm. Khi dùng nhiệt kế này đo thân nhiệt của một em bé đang sốt cao, thấy cột thủy ngân dừng ở vạch 9,9 cm. Theo thang đo tuyệt đối Kelvin, nhiệt độ cơ thể của em bé là

- A. 327,0 K.. B. 312,5 K.. C. 321,5 K.. D. 305,5 K..

Câu 10. Phát biểu nào sau đây là sai khi định tính về các thuộc tính của đại lượng nội năng?

- A. Nội năng của một vật là dạng năng lượng bao gồm tổng động năng nhiệt của các phân tử và thế năng tương tác giữa chúng..
- B. Nội năng của một vật là một đại lượng cố định tuyệt đối và không thể biến đổi được..
- C. Đơn vị tiêu chuẩn của nội năng trong hệ SI là Jun (J)..
- D. Nội năng của một vật phụ thuộc chặt chẽ vào nhiệt độ và thể tích hiện tại của vật..

Câu 11. Chất ở thể rắn có những đặc điểm cấu trúc phân tử nổi bật nào sau đây?

- A. Các phân tử không giữ được hình dạng cố định vĩ mô..
- B. Các phân tử có lực liên kết tương tác phân tử vô cùng mạnh mẽ..
- C. Các phân tử chuyển động hoàn toàn tự do và hỗn loạn không ngừng về mọi hướng..
- D. Các phân tử có khoảng cách rất xa nhau và chiếm toàn bộ thể tích bình chứa..

Câu 12. Khi đề cập đến hai thuật ngữ quá trình "thăng hoa" và quá trình "ngưng kết" trong nhiệt học, ta đang xét đến sự chuyển pha trực tiếp giữa hai thể nào?

- A. các chất khí hóa lỏng bất kì..
- B. thể khí và thể lỏng..
- C. thể rắn và thể lỏng..
- D. thể rắn và thể khí..

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Để xác định nhiệt độ của một lò nung công nghiệp, người ta đặt vào bên trong lò một miếng sắt có khối lượng 75 g. Khi miếng sắt đạt trạng thái cân bằng nhiệt bằng với nhiệt độ của lò, người ta nhanh chóng lấy miếng sắt ra thả ngay vào một chiếc nhiệt kế bằng đồng có khối lượng 200 g đang chứa sẵn 500 g nước ở nhiệt độ ổn định 30°C . Khi hệ đạt trạng thái cân bằng nhiệt chung, nhiệt kế chỉ vạch 45°C . Bỏ qua mọi hao phí nhiệt thất thoát ra môi trường ngoài. Cho biết hằng số nhiệt dung riêng của nước lỏng là $4200 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$, của sắt bằng $478 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$ và của chất làm vỏ nhiệt kế bằng $418 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Trong tiến trình trao đổi năng lượng trên, tổng nhiệt lượng do miếng sắt tỏa ra bằng đúng lượng nhiệt lượng do riêng khối nước thu vào..		
b) Trong quá trình biến đổi trên, bản thân vỏ của nhiệt kế đóng vai trò là vật tỏa nhiệt lượng truyền cấp cho nước lỏng..		
c) Độ tăng nội năng (lượng nhiệt thu vào) của riêng khối nước lỏng trong bình đạt trị số bằng 31500 J ..		
d) Trị số nhiệt độ nội tại của lò nung công nghiệp xấp xỉ bằng $958,6^{\circ}\text{C}$..		

Câu 14. Một chiếc nhiệt kế rượu thông dụng được chế tạo với giới hạn đo nhiệt độ an toàn cho phép kéo dài trong dải từ -115°C cho đến vạch mức $78,5^{\circ}\text{C}$.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Dóng theo hệ thang đo tuyệt đối Kelvin, dải giới hạn đo tương ứng của chiếc nhiệt kế rượu kể trên kéo dài từ vạch mốc 158 K đến mức $351,5 \text{ K}$..		
b) Chất lỏng rượu được ưu tiên lựa chọn làm môi chất nhiệt kế nhờ vào thuộc tính dẫn nở thể tích tương đối đồng đều theo nhiệt độ và có điểm đông đặc cực thấp..		
c) Chiếc nhiệt kế rượu này hoàn toàn có đủ khả năng kĩ thuật để đo đặc chính xác vạch nhiệt độ môi trường đạt mức tuyệt đối bằng 173 K ..		
d) Ta hoàn toàn có thể dùng chiếc nhiệt kế rượu này phục vụ đo đặc giá trị nhiệt độ sôi của nước lỏng tinh khiết ở điều kiện áp suất tiêu chuẩn 1 atm ..		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 15. Một hệ vật nặng cơ học có khối lượng 2 kg bắt đầu trượt không vận tốc đầu từ vị trí đỉnh xuống chân của một mặt phẳng nghiêng có chiều dài quỹ đạo quỹ đạo dài 25 m , hợp với phương ngang một góc

biên độ góc bằng 30° . Thiết bị cảm biến tốc độ ở chân mặt phẳng nghiêng ghi nhận vận tốc tức thời đạt ngưỡng 5 m/s . Tính độ gia tăng nội năng ΔU của hệ vật trong quá trình chuyển động thẳng trên theo đơn vị Jun (J)? Lấy gia tốc trọng trường $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ và giả định hoàn toàn không có sự thất thoát nhiệt lượng truyền ra ngoài mặt phẳng nghiêng.

KQ:

Câu 16. Một chiếc ấm điện chứa một lượng nước lỏng đang được duy trì đun tới thêm nhiệt độ sôi ổn định 100°C dưới áp suất khí quyển tiêu chuẩn 1 atm . Cho biết hằng số ẩn nhiệt hoá hơi riêng của môi chất nước lỏng là $L = 2,26 \times 10^6 \text{ J/kg}$. Tính lượng nhiệt cần thiết cung cấp để cường bức làm cho khối lượng nước bằng 100 g đang sôi đó hoá thành hơi nước bão hòa hoàn toàn theo đơn vị kilôjun (kJ)?

KQ:

Câu 17. Khảo sát đồ thị thực nghiệm mô tả sự biến thiên của nhiệt độ nước lỏng đóng theo trục thời gian τ của tiến trình đun nóng và để nguội tự nhiên hệ. Quan sát phân đoạn đồ thị nằm ngang cố định tại thêm nhiệt độ bão hòa 100°C đặc trưng cho trạng thái sôi, hãy trích xuất dữ liệu chỉ rõ khoảng thời gian diễn ra sự sôi của nước kéo dài trong bao nhiêu phút?

KQ:

Câu 18. Tính lượng nhiệt lượng toàn phần theo đơn vị đo kilôjun (kJ) cần thiết cung cấp cho một miếng vật liệu nhôm có khối lượng bằng 100 g đang ở vạch nhiệt độ đầu 20°C để nung nóng nung nhiệt và làm cho nó hóa lỏng hoàn toàn ở ngưỡng nhiệt độ nóng chảy 659°C . Cho biết nhôm có hằng số nhiệt dung riêng bằng 896 J/(kg.K) và hằng số ẩn nhiệt nóng chảy riêng đạt mức $\lambda = 39 \times 10^4 \text{ J/kg}$. (Kết quả làm tròn lấy đến hàng chữ số đơn vị số nguyên).

KQ:

PHẦN IV. Bài tự luận (3 điểm)

Câu 19. Một lượng chất khí lí tưởng kín hấp thụ nhận vào từ nguồn ngoài một nhiệt lượng có độ lớn bằng 300 J để thực hiện tiến trình giãn nở thể tích và sinh công cơ học đẩy tám pít-tông dời chỗ, biết chỉ số độ biến thiên nội năng đại số của khối khí ghi nhận được là $\Delta U = +180 \text{ J}$. Hãy tính toán xác định độ lớn phần công cơ học do khối chất khí thực hiện giải phóng sinh ra?

Câu 20. Một nhà bếp tập thể trường học đang sử dụng một chiếc bếp điện hoạt động đạt chỉ số hiệu suất buồng nhiệt bằng 70% để đun sôi dung tích thể tích 20 lít nước lỏng phục vụ mỗi ngày. Cho biết hằng số nhiệt dung riêng của nước lỏng bằng 4200 J/(kg.K) và khối lượng riêng chất lưu đạt mức $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ (tương đương trị số 1 kg/lít). Coi mỗi tháng bếp vận hành liên tục đều đặn trong 30 ngày và nhiệt độ nước cấp đầu vào luôn duy trì ổn định bằng 20°C .

- Tính lượng điện năng lượng toàn phần (theo đơn vị đo tiêu chuẩn Jun) bếp điện tiêu thụ tiêu hao cho mỗi ngày đun nước.
- Tổng cộng trong mỗi tháng, nhà bếp trường học đó phải chi trả tiêu thụ hết bao nhiêu lượng số điện năng tính theo đơn vị số điện thương mại kilôgam-giờ ($\text{kW} \cdot \text{h}$)?

Câu 21. Người ta sử dụng một chiếc ấm điện hoạt động ở điều kiện ổn định với công suất tiêu thụ định mức bằng $P = 1000 \text{ W}$ để đun một lượng khối lượng $m = 300 \text{ g}$ nước lỏng đang ở vạch nhiệt độ ban đầu 20°C tiến đến điểm sôi bão hòa 100°C dưới áp suất tiêu chuẩn. Cho biết các hằng số kĩ thuật: nhiệt dung riêng của nước lỏng bằng 4200 J/(kg.K) và hằng số ẩn nhiệt hoá hơi riêng bằng $2,26 \times 10^6 \text{ J/kg}$. Giả định hệ lý tưởng bỏ qua mọi hao phí thất thoát nhiệt lượng truyền ra ngoài vỏ ấm và không khí. Nếu chiếc ấm điện được duy trì cắm điện bật liên tục trong khoảng thời gian dài trọn vẹn đúng $\tau = 2,5$ phút tính từ thời điểm khởi động máy, hãy tính toán xác định lượng khối lượng nước lỏng thực tế còn dư dính lại an toàn bên bên trong ấm bằng bao nhiêu gam?

BẢNG ĐÁP ÁN THAM KHẢO LỚP 12 — MÃ ĐỀ 029

Phần I (Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn):

———— **HẾT** ————